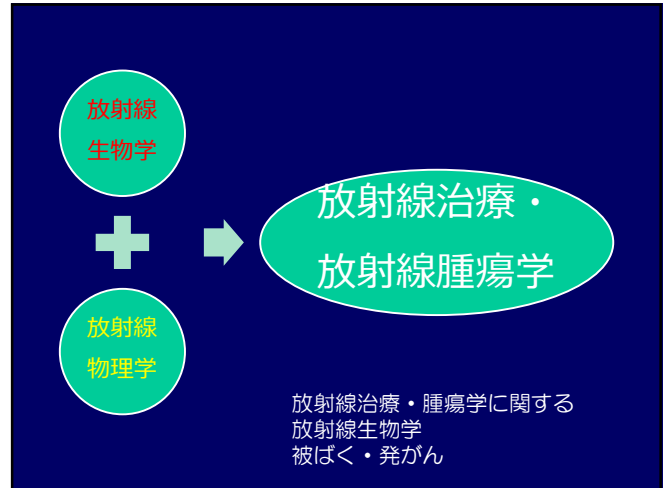




放射線治療

→ がん細胞・正常細胞への影響

- ・ がん細胞を焼いているの？
- ・ 炎症がおきるの？
- ・ 照射したらすぐ消える？
- ・ 正常組織もなくなる？

複雑なメカニズムのため、誤解が多い
→ がん治療の3本柱の一つであり、最低限の知識は必要

放射線治療の生物学的効果

細胞に対する主な影響

DNA損傷 → 細胞死

腫瘍・正常細胞に共通

その他、細胞質損傷、ミトコンドリア損傷、免疫抗原提示などもあり

細胞の周囲環境への影響もあり

放射線によってなにが起こるのか？

我々の体・癌 → 多くの細胞から成り立っている

細胞 (模式図)

核

遺伝子

染色体

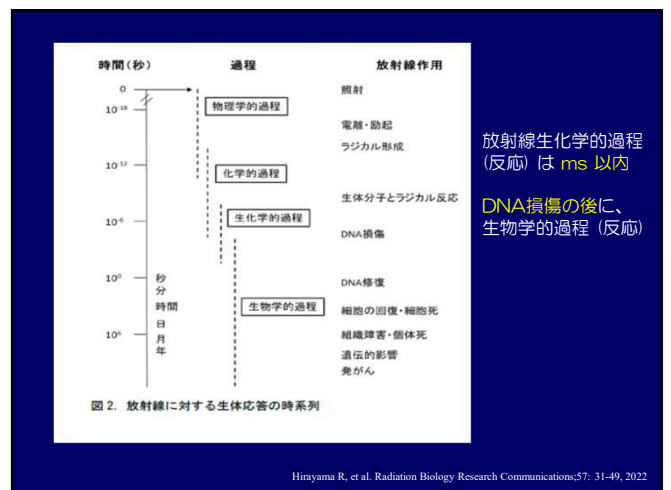
ミトコンドリア

放射線によるDNA損傷

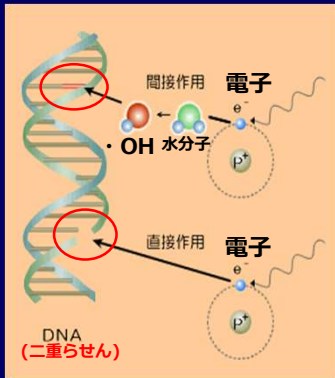
DNA

タンパク質

細胞 (がん細胞含む): 上図の構造が基本
遺伝子情報
→ 染色体を構成する2重らせん構造のDNAに存在(核内)
→ 放射線で **DNA に障害 (切断)**
→ DNA が元の状態と比較して、正常でなくなる
→ 正常な細胞分裂が不能になる



放射線による DNA 損傷パターン



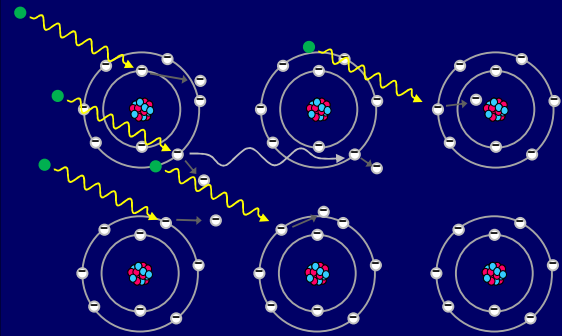
間接作用
分子を電離し生成した
二次電子が水分子に作用
→ $\cdot\text{OH}$ 等のラジカルを生成
→ DNA にダメージ

直接作用
分子を電離し生成した
二次電子
→直接 DNA にダメージ

低LET放射線(X線, γ 線など): 間接作用の寄与が大きい
高LET放射線(中性子線, 重粒子線): 直接作用の寄与が相対的に大きくなる

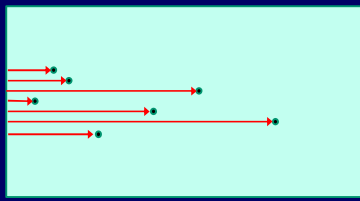
LET:線エネルギー付与
→ 単位長さ当りに平均して失うエネルギー

X線のエネルギー付与



一つの光子はせいぜい数回の反応

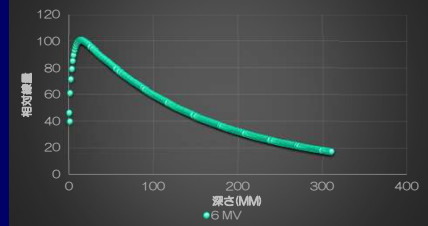
X線のエネルギー付与



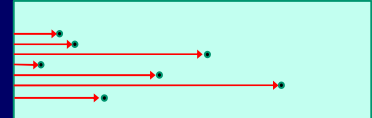
深さ

一つの光子はせいぜい数回の反応のため、
深くなるほど光子の数が減る

X線 深部線量分布



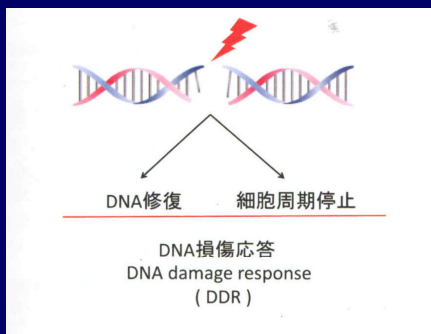
$\sim 10^{13} \sim 10^{14}$ 個/照射



深さ

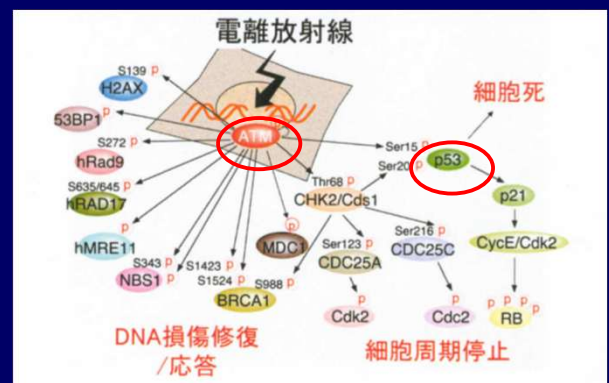
深くなるほど光子の数が減る ⇒ 線量が低下する ⇒ 効果が低下する

放射線による DNA 損傷



DNA損傷が起きた瞬間に細胞死がおこるわけではない

DNA損傷による応答経路



p53 による細胞死の誘導



DNA 損傷の修復



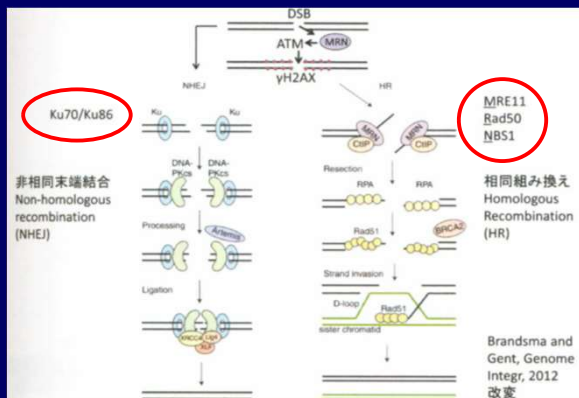
塩基損傷, DNA 一本鎖切断の修復

- 塩基除去修復 (short patch, long patch修復)
- ヌクレオチド修復

DNA 二本鎖切断

- 非相同末端結合 (NHEJ)・・・すべての細胞周期
- 相同組換え (HR)・・・プロセスが複雑で時間がかかる

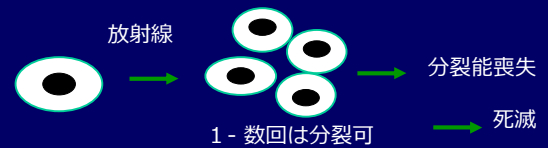
二本鎖切断の修復



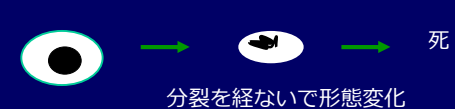
放射線による細胞死 増殖死 (Reproductive death)

細胞は無限に増殖する能力、つまり増殖機能を失うこと
細胞がクローン形成能を維持できなくなる死であり、分裂前/分裂期死と分裂後死を含むもの

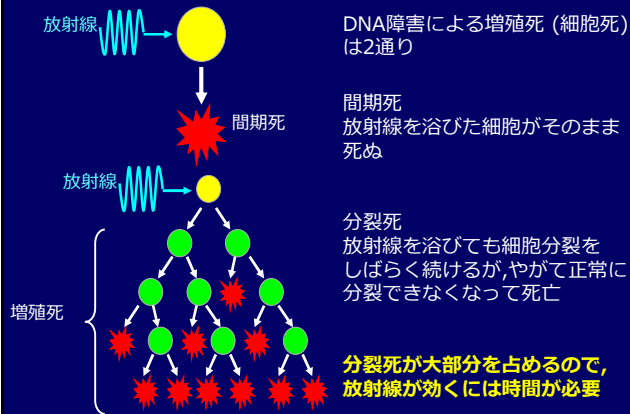
分裂死 (Mitotic death)



間期死 (Interphase death)



放射線治療の効果出現まで



放射線による細胞死・・・増殖死 (Reproductive death)

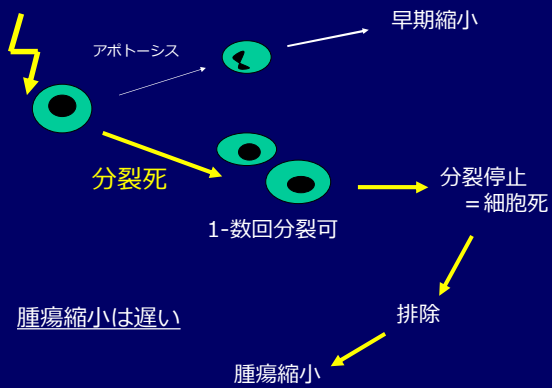
分裂死 Mitotic death

- 細胞分裂を経て増殖能を失う状態or細胞分裂を経て起こる死
- 放射線による細胞死の大部分
- 照射直後は細胞数増加 (腫瘍増大) の可能性
- 効果の発現遅い (数時間～数日)

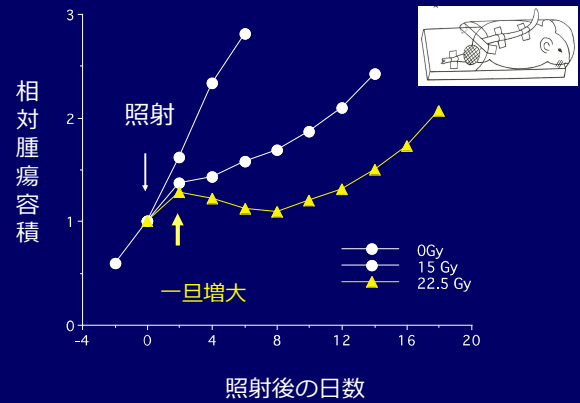
間期死 Interphase death

- 細胞分裂を介さないで間期で起こる細胞死 (数時間～1日)
- 早期の縮小効果
- リンパ腫, 精巣上皮腫 (セミノーマ), 胚腫, 小細胞癌

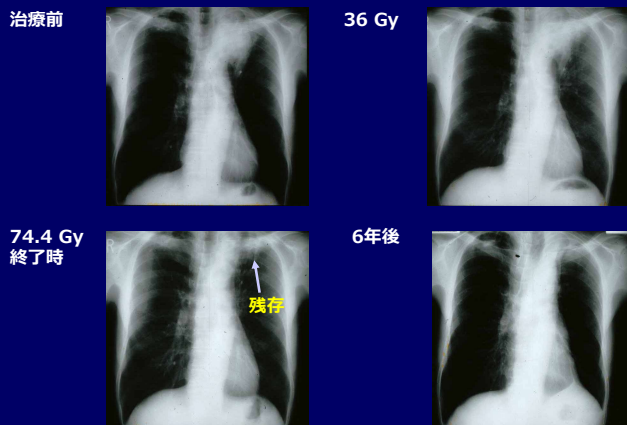
放射線治療効果の発現時期：増殖死の起こる過程



SCCVII (マウス扁平上皮癌) 腫瘍増殖曲線



肺大細胞癌治癒症例

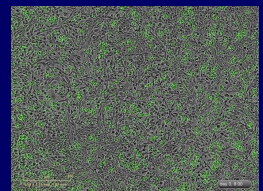


放射線による細胞死のモード (様式)

細胞が増殖によるクローン生存能を失う、あるいは「増殖死」(分裂前/間期期の死、あるいは分裂後の死のいずれか)を起こす実際のメカニズム

非常に多様

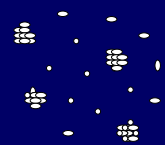
アポトーシス
ネクローシス
老化様細胞死
オートファジー
Mitotic catastrophe
(分裂期崩壊)等



アポトーシス



コロニー形成試験 (古典的な細胞死の評価：増殖死)

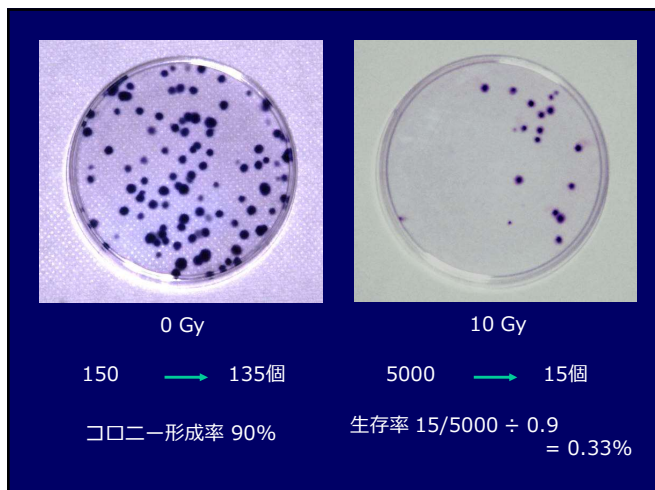


コロニー：生き残った細胞集団
(50個以上)

コロニー形成率 (Plating efficiency, PE)

= コロニー数 / 蒔いた細胞数

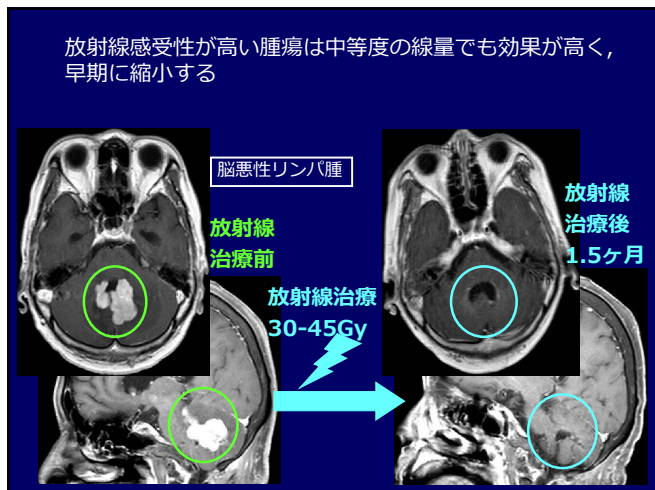
細胞生存率 = 治療後のPE / 無治療のPE



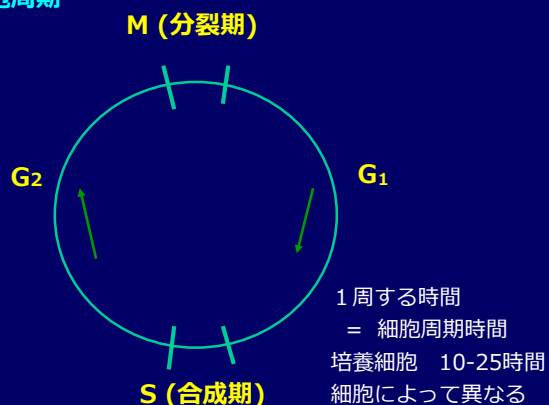
細胞レベルでみた放射線感受性

ベルゴニー・トリボンドーの法則 (1904年)
(Bergonie-Tribondeau)

- よく分裂する細胞は放射線感受性が高い
- 未分化なものほど放射線感受性が高い
- 将来, 分割回数がおおきいものほど放射線感受性が高い



細胞周期

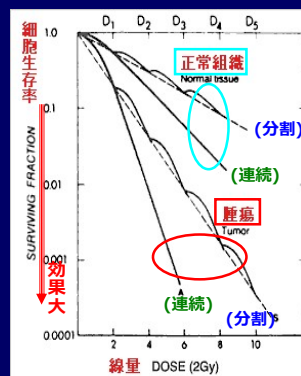


細胞周期と放射線感受性

M期: 高い
S期: 低い

M期に集めて照射 → 効果増大 (細胞同調)

正常組織と腫瘍細胞への効果

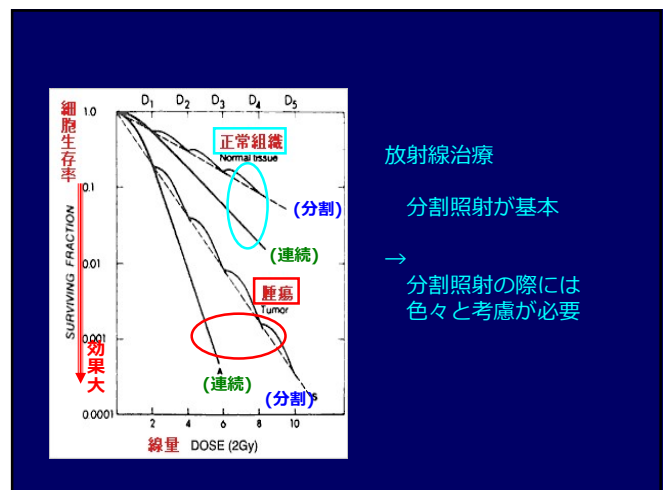
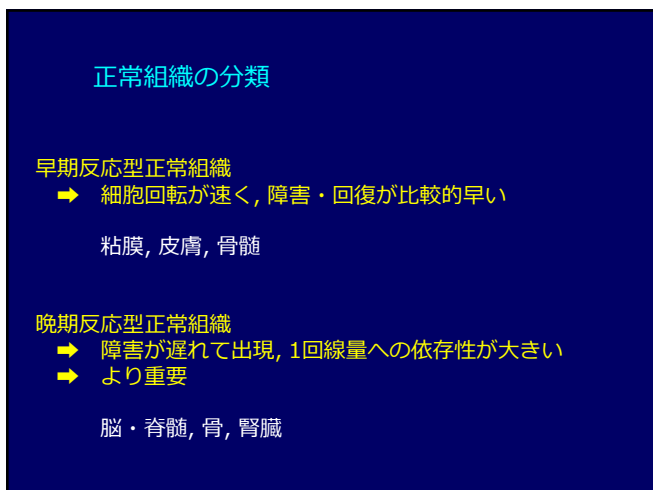
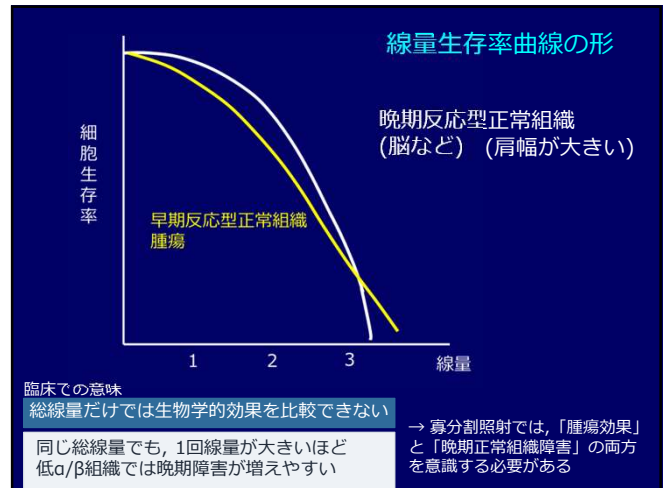
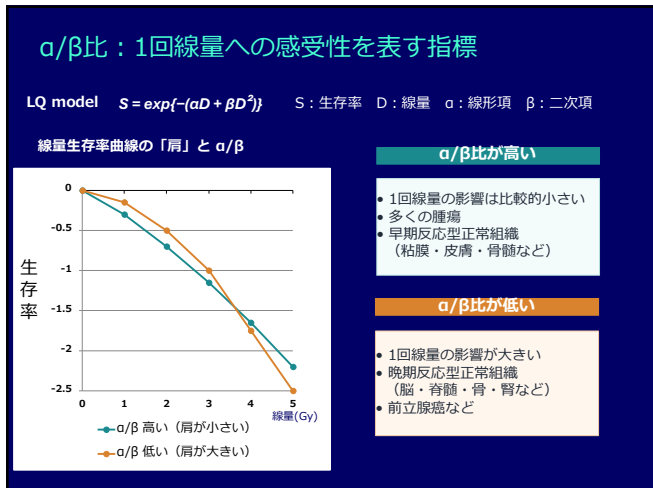
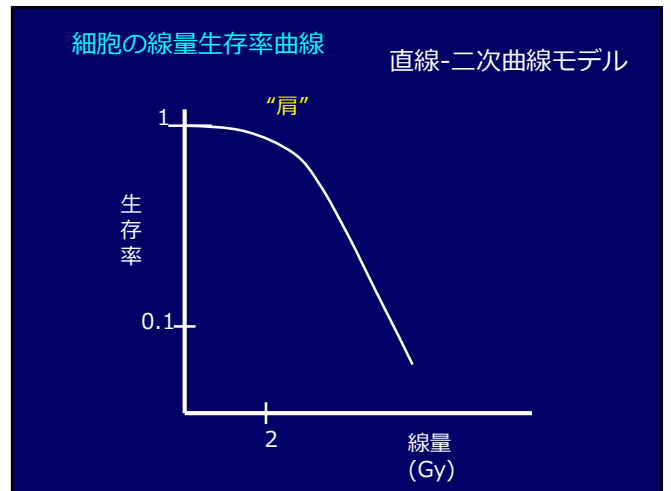
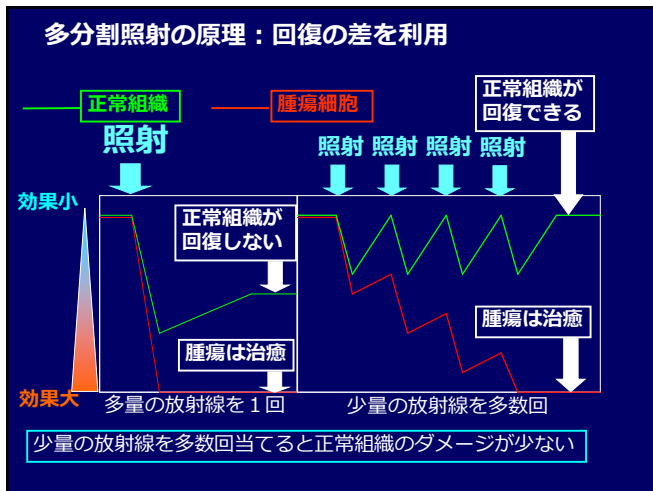


正常組織と腫瘍細胞の放射線感受性は一様ではない

正常組織
→ 一般に分割間に修復を利用できる

腫瘍細胞
→ 修復, 再酸素化, 再分布, 再増殖などが治療効果を左右する

腫瘍制御と正常組織障害の
dose-response の差
▶ therapeutic ratio (治療効果比)

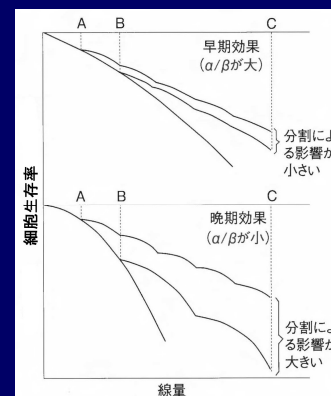
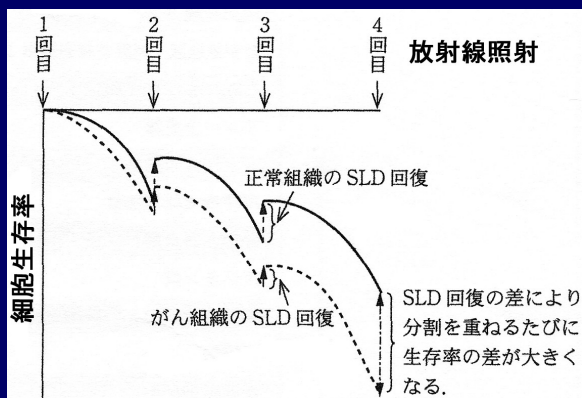
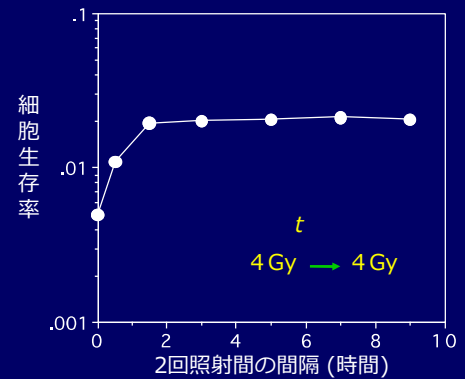


分割照射の4(5)つの“R”

- Repair, Recovery(修復, 回復)
- Redistribution(再分布-細胞周期)
- Reoxygenation(再酸素化)
- Repopulation(再増殖)
- Intrinsic radiosensitivity(内因性放射線感受性)

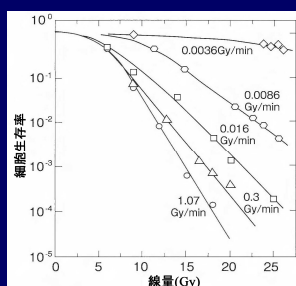
Repair, Recovery (修復, 回復)

亜致死損傷からの回復 (Recovery from Sublethal Damage, SLDR)



肩幅の広い生存率曲線を持つ細胞では、亜致死障害の回復が大きい

線量率効果 (線量率によって生物学的効果が異なる)



線量率 (単位時間あたりの照射量) が低くなり、照射時間が長くなると、線量が同じでも生物効果は小さくなる

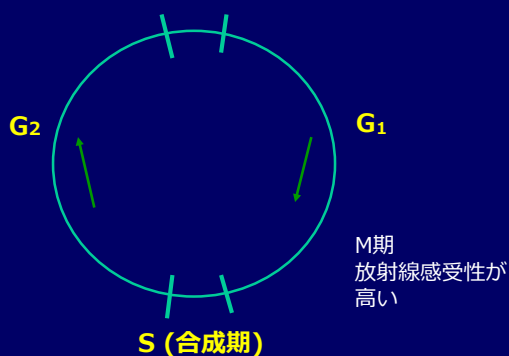
⇒ 長い照射期間中に亜致死障害(SLDR)が修復されるため (再分布, 再増殖も関与)

一回照射と分割照射

- 効果・副作用：一回大線量 > 小線量分割投与
例) $10\text{Gy} \times 1\text{回} \geq 2\text{Gy} \times 5\text{回}$
- 一回線量が異なる場合、総線量だけでは生物学的効果を比較できない
- 一回線量 > 2Gy の場合は、正常組織の障害に注意

細胞周期の再分布 (Redistribution)

M (分裂期)



細胞周期の再分布 (Redistribution)

照射 → M 期細胞が減少

→ 生き残った細胞は、G₂ arrest (G₂/Mチェックポイント)で細胞周期の進行が止まり、その後部分的に細胞周期が同調する (p53非依存的)

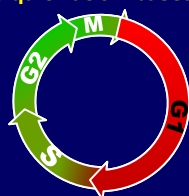
→ 腫瘍の放射線感受性が増加

分割照射の利点

Fucci (Fluorescent ubiquitination-based cell cycle)

i Cell Cycle

•S/G₂/M...Geminin



•G₁...Cdt1

- 細胞周期の進行を"リアルタイム"に観察できる蛍光プローブ APC^{cdh1} および SCF^{skp2} 複合体の基質である Geminin および Cdt1 は細胞周期依存的にその発現パターンを変化する (ユビキチン-プロテアソーム系の選択的タンパク質分解によってコントロール)
- これらの断片を蛍光タンパク質 (mCherryなど) に結合
- G₁ 期, S/G₂/M 期を高感度にリアルタイムで観察が可能

HeLa/fucci2 0Gy

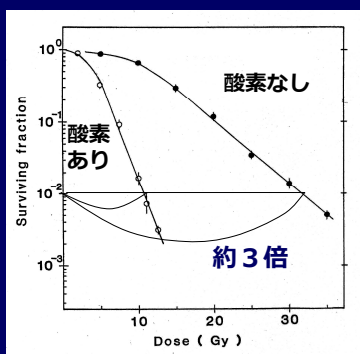
HeLa/fucci2 X-ray 8Gy

照射後初回の S/G₂/M 期細胞割合が増加 (緑色細胞の増加) し、細胞周期遅延
⇒ 照射特有の G₂ arrest ⇒ G₂/M チェックポイント 修復 p53非依存性

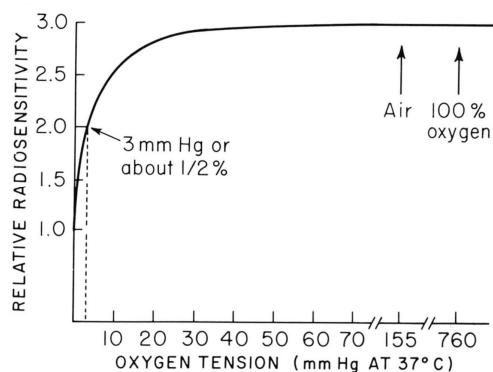
酸素効果 Oxygen effect

細胞の線量-生存率曲線
(コロニー形成試験による)

X線, γ線
酸素増感比
(oxygen
enhancement
ratio: OER)
約3



酸素濃度と放射線感受性



酸素と放射線感受性

低酸素細胞は放射線抵抗性

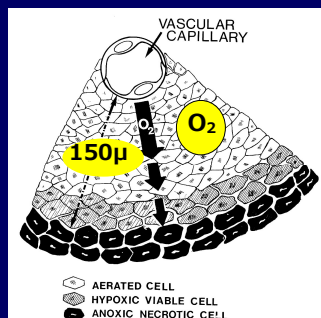
腫瘍中には低酸素細胞が存在

- ・酸素の拡散限界
- ・血流の鬱滞

→ 放射線抵抗性の一因

正常組織には殆ど存在せず

→ 低酸素細胞の攻略は
腫瘍特異的



代表的な低酸素細胞増感剤

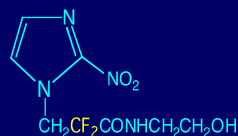
Misonidazole (英国)



Etanidazole (米国)



KU-2285 (日本)



Doranidazole (PR-350, 日本)



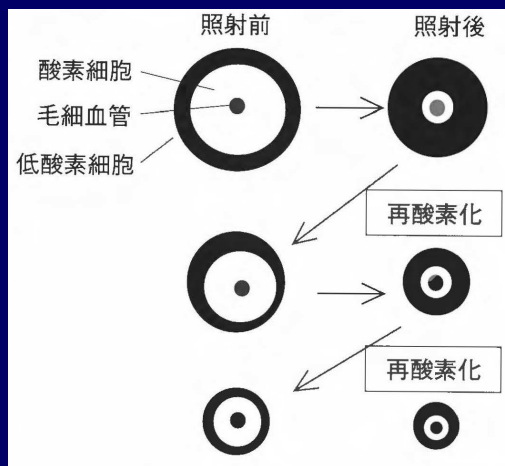
低酸素細胞の再酸素化 Reoxygenation

照射 → 酸素化細胞が選択的に死ぬ

生存低酸素細胞 → 有酸素化

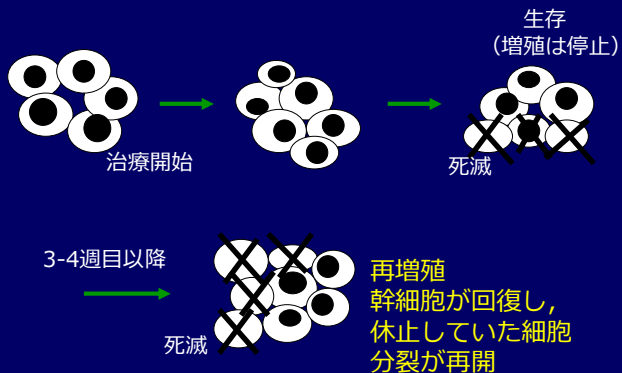
- ・O₂が拡散可能に
- ・血流改善

- 分割照射の利点



分割照射中の腫瘍細胞の再増殖(Repopulation)

- 増殖の速い腫瘍 -



分割照射中の腫瘍細胞の再増殖(Repopulation)

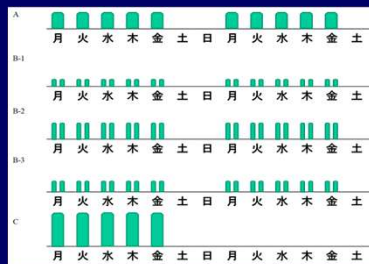
増殖の速い腫瘍細胞は、治療開始後数週間（典型的には3～4週頃以降）に加速再増殖が問題となり得る
総治療期間も重要

治療後半のがん細胞の再増殖能が加速される（加速再増殖）

対策：加速照射（Accelerated fractionation）など
一日2回照射して、治療期間を短縮

放射線治療はむやみに休止してはならない

分割照射法



A: 通常分割照射法 1.8-2Gy程度前後/日、1週間 (5回)、60-70Gy/30-35回/6-7週など

B: 多分割照射法 (1日の内の2回目の照射は最低6時間程度あける; 例 朝・夕照射)
 1: 過分割照射 1.2Gy程度×2回/日、1週間 (10回)、66-79.2Gy/55-66回/5.5-6.6週など
 2: 加速分割照射 2Gy程度×2回/日、1週間 (10回)、60-70Gy/30-35回/3-3.5週など
 3: 加速過分割照射 1.5Gy程度×2回/日、1週間 (10回)、45-60Gy/30-40回/3-4週など

C: 寡分割照射法 2Gyより多い/1日、数回から20回程度、35Gy/5回/1週や60Gy/20回/4週など

分割照射の具体例

1. 加速過分割照射- 小細胞肺がん (small cell lung cancer) は、腫瘍の加速再増殖が速いため、加速過分割照射での治療が望ましく、45Gy/30回/3週 2回/日の照射が一般的に行われる。

2. 寡分割照射- 臨床病期I期の原発性非小細胞肺がん (non-small cell lung cancer) に対しては、定位照射のような高精度治療 (ピンポイント照射) での治療が望ましく、48-52Gy/4回/1-2週の定位照射が一般的に行われる。転移性脳腫瘍に対しては、同様に20-35Gy/1-5回/1週の定位照射が行われる。

照射法	1回線量	分割回数	総線量	治療期間	特徴
過分割照射	↓↓	↑↑	↑	→or↓	晩期障害を抑え、総治療期間を変えずに総線量を増加させる
加速分割照射	→	→(2回/日)	→	↓	総治療期間を短縮し、腫瘍の加速再増殖の影響を抑える。急性障害が強い
加速過分割照射	↓	↑(2回/日)	→	↓	晩期障害を抑え、腫瘍の加速再増殖の影響を抑える
寡分割照射	↑↑	↓↓	↓	↓↓	1回線量を大きくし、照射回数・期間を減らす。晩期反応型の腫瘍に適している。正常組織では、晩期障害の影響が強くなるため、高精度治療が必須

内因性放射線感受性 (intrinsic radiosensitivity)

放射線感受性は線量効果曲線の根幹

⇒ 実際にヒト腫瘍を用いて測定

感受性に大きなばらつきがある
 (精上皮腫, リンパ腫, 神経膠腫, 悪性黒色腫のように一般の腫瘍とは異なった反応性を示す疾患)

predictive assay として臨床的に放射線感受性試験となる?

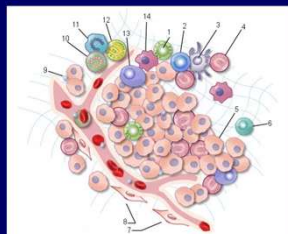
⇒ まだ異論も多くある

細胞レベル: 2Gy照射後の生存率 (surviving fraction at 2 Gy : SF2)
 組織・器官レベル: 5年で5%に副作用が出る線量 (tolerance dose 5/5 : TD5/5) など

細胞・組織周囲への放射線の影響

腫瘍微小環境 (TME):

腫瘍組織やその周囲に混在する正常組織 (血管等) や免疫細胞等、様々な細胞・非細胞成分から構成
 → 腫瘍の進行に大きな役割を果たす



- CTL (細胞傷害性T細胞)
- Treg (制御性T細胞)
- 樹状細胞
- MDSC (骨髄由来抑制細胞)
- 腫瘍細胞
- NK細胞
- 線維芽細胞
- 周皮細胞
- 7+8 = 間葉起源
- 血小板
- 好酸球
- 顆粒球
- 肥満細胞
- B細胞
- マクロファージ

腫瘍微小環境 Roche Diagnostics K.K. から引用

寡分割照射 Hypofractionation

- 1回線量を大きくし、照射回数と照射期間を減らす治療法 (分割照射の逆)
- 晩期有害事象が増える可能性→近年の高精度治療器で照射範囲を改善
定位照射, 粒子線治療など
- DNA損傷以外に、腫瘍の栄養血管をつぶすなど様々な影響
- 腫瘍の α/β 比の小さい (肩幅が広い) 細胞では、より有利 (前立腺癌など)



1回高線量で提唱されている追加的機序（臨床的重要性は研究中）

定位照射
1回線量 ↑ → DNA
血管内皮細胞

血管構造破壊 → 閉塞や壊死

腫瘍への酸素・栄養源の供給 ↓ → 腫瘍成長抑制

微小環境の変化: 細胞死誘発・細胞ストレス応答 活性化
炎症反応 → 腫瘍成長抑制

Song CW, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014;89:924-5.
Kim MS, et al. Radiat Oncol J. 2015;33:265-75.

放射線と免疫応答

放射線
腫瘍/骨髄/循環血液 → 免疫抑制 ⇔ 特定の状況 免疫刺激効果

がん・放射線療法 第8版より引用
アクセルとブレーキの関係

免疫抑制効果:
骨髄由来抑制細胞の腫瘍浸潤の増加や放射線感受性の高い効果的T細胞の死滅など

免疫原性細胞死 (ICD):
腫瘍特異的抗原大量放出, DAMPs (損傷関連分子パターン) の生成

樹状細胞: 腫瘍特異的抗原を摂取, CD8+Tリンパ球に抗原提示.
cGAS-STING, type I IFN → 樹状細胞 activation/cross-priming

細胞障害性Tリンパ球(CTL): 誘導されたCTL が体内の癌細胞を攻撃
→ PD-L1 ↑ 免疫回避行動を行う

免疫放射線療法

- 免疫チェックポイント阻害剤 (Immune checkpoint inhibitor, ICI) の出現
- 癌の免疫による駆除からの逃避を防ぐ
→ PD-L1と免疫細胞のPD-1受容体の結合を阻害
→ 免疫細胞を活性化させ、がん細胞を攻撃させる
- 放射線障害と組み合わせることで、より効果的 (免疫抗原提示)

● 抗PD-L1抗体による抗腫瘍免疫反応持続のメカニズム

放射線照射 → 免疫原性細胞死 (ICD) の誘発 → DAMPs の放出 → 免疫細胞の活性化 → CTL の増殖 → がん細胞の攻撃

Kimmner G, et al. Annu Rev Immunol. 2013;31:51-72. Yoshimoto Y, et al. Fukushima J Med Sci. 2015;61:13-22.
Herrera FG, et al. Cancer J Clin. 2017;65:65-85. Lin H, et al. J Clin Invest. 2018;128:805-815. 2/19/18

アブスコパル効果

照射部位から遠く離れた転移巣にも治療効果
放射線とICIの組み合わせで報告が多くなった

Jeon SH, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2023;S0360-3016(23)07932-4

Anti cancer Effects of SBRT/SRS

“Logs” of cell death

RT → Days → Weeks to months

1 回大線量定位照射 アブスコパル効果が起きやすくなる??

HMGB1 (樹状細胞活性化) ↑
HLA classI 発現 ↑ など

Song CW, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2021;110:21-34.

臨床的重要ポイント

生物学的現象	臨床面
1 増殖死	効果の発現遅延
2 低線量域の肩	1 回線量的重要性 (急性期・晩期) 分割: 単純な足し算-無意味
3 酸素効果	低酸素細胞に対する取り組み
4 再増殖	休止の危険性
5 内因性感受性	一般の腫瘍と異なった反応を示す
6 腫瘍微小環境への影響	寡分割照射 (1回大線量照射)

重要語句用語まとめ

非相同末端結合

DNA2本鎖切断に対する修復機構のひとつ。非相同末端結合は空間的に近接するDNA切断末端を連結し、修復する。すべての細胞周期で機能するが、修復の際にエラーを生じることがある。

相同組換え

DNA2本鎖切断に対する修復機構のひとつ。相同組換えは非相同末端結合に比べ正確な修復を特徴とする。DNA損傷のない姉妹染色分体を修復時に鋳型として使用するため、S期からG2期の細胞周期でしか機能しない。S期後半からG2期が放射線抵抗性であるのは、相同組換えによる正確な修復が原因と考えられている。

細胞生存率曲線

放射線照射後の細胞生存率を評価する際、単一細胞がコロニーに成長する能力に基づく分析方法(コロニー形成法)が広く用いられる。プレートに細胞を播種し、1-3週間培養後に、50個以上の細胞から構成されるコロニー数を計測する。放射線照射を行った細胞(照射群)と行わない細胞(非照射群)でコロニー形成率(コロニー数/播種した細胞数)を求める。さまざまな投与線量に対する細胞生存率を片対数でグラフにすると、肩がある曲線(細胞生存率曲線)となる。細胞生存率曲線の数学モデルとして、臨床では、低線量領域で適合の良い直線-二次曲線モデルが使用されている。

細胞周期

1つの細胞が2つに増えるために起こる、DNA複製と分裂の一連の過程。以下の4つの時期に大別される。DNA合成の準備期間(G1期)、DNA合成期間(S期)、有糸分裂の準備期間(G2期)、細胞分裂が起こる期間(M期)。細胞周期が一周する時間は、細胞によって大きく異なる。

重要語句用語まとめ

修復・回復

亜致死損傷からの回復(sublethal damage recovery : SLDR)と潜在的致死損傷からの回復(potentially lethal damage recovery : PLDR)がある。一般的には正常組織の方が、腫瘍組織よりもよく回復する。それぞれの組織や腫瘍によって回復の程度は異なる。

線量率効果

同じ線量でも線量率によってその生物学的効果が異なること。線量率が低下すると、ある同等の効果を得るために必要な照射線量が増加する。亜致死損傷からの回復(SLDR)、細胞周期再分布、細胞再増殖などが関与

再分布

放射線によって細胞周期の分布に変化が生じることで、様々な細胞周期にある細胞からなる細胞集団に放射線が作用することで、一種の同調化が起こる。その後、一定の時間が経過すると各細胞周期に細胞が再び分布する。

酸素効果

照射時に酸素の存在で、無酸素または低酸素の状態に比べて放射線感受性が高められる現象

酸素増感比

酸素増感比(oxygen enhancement ratio : OER)は酸素効果の大きさを表し、照射時の酸素の存在の有無による両条件下において同じ生物学的効果を生じさせるのに必要な線量の比で表される。X線やγ線などのOERは約3。

重要語句用語まとめ

再酸素化

腫瘍内には一定の低酸素領域が存在する。照射によって感受性の高い有酸素細胞が早く消失し、腫瘍組織の状態が変化し、低酸素細胞が酸素を含む細胞に変わる。

再増殖

照射後には、幹細胞が回復し、休止していた細胞分裂が再開する。分裂の速い組織では放射線によって細胞集団の損失が起こると、分裂の速い組織でそれを補う反応として生存細胞の再増殖が起こる。

加速再増殖

がん細胞は正常細胞より分裂の再開が遅く、再増殖能が低いと考えられているが、3-4週以降など治療回数が増えるにつれ、がん細胞の分裂速度が速くなることが知られている。

放射線感受性

細胞、組織、器官、個体などのレベルにおける放射線に対する相対的な感受性(影響の受けやすさ)。SF2, TD5/5など

免疫放射線療法

免疫チェックポイント阻害剤(Immune checkpoint inhibitor, ICI)は、癌の免疫による駆除からの逃避を防ぐ。放射線障害と組み合わせることで、より効果的な免疫抗原提示。

重要語句用語まとめ

腫瘍微小環境

腫瘍組織やその周囲に混在する正常組織(血管等)や免疫細胞等、様々な細胞・非細胞成分から構成。腫瘍の進行に大きな役割を果たす。

寡分割照射

1回線量を大きくし、照射回数と照射期間を減らす治療法。(分割照射の逆)晩期有害事象が増える可能性があるが、近年の高精度治療器で照射範囲が改善したため可能になる。

α/β 比

1回線量への感受性を表す指標、早期反応型正常組織では高く、晩期反応型正常組織では低い

その他: 加速化分割照射、DNA二本鎖切断など

本日の講義では、放射線生物学のすべては網羅できません

また、放射線生物学は、未知な項目も多く、日々研究が進んでいます

がん治療の柱の一つである放射線治療が、どのように、「がん」に効いているのかというのを、最低限の知識として、身につけておいて欲しい内容になります

終